

HAKIM AREZKI, PhD

ARCHITECTE D'ENTREPRISE — URBANISATION DU SI, DATA ET IA

Paris / Île-de-France · Freelance · 06 33 66 12 48 · harezki@kiras.fr · Disponible immédiatement

Architecte d'entreprise, 12 ans d'expérience (15 en incluant la recherche doctorale) dans la définition d'architectures cibles et l'urbanisation de systèmes d'information en environnement régulé bancaire et financier (BIL, BPCE) et en grands groupes industriels (TotalEnergies, RATP).

Définition d'architectures cibles sur les vues métier, applicative, données et technique, construction des trajectoires de transformation associées et des dossiers de décision soumis aux instances de gouvernance.

Exercice du rôle d'autorité de conception sur les projets d'un domaine : revue et validation des solutions, production des dossiers d'architecture et des décisions structurantes, instruction des dérogations et suivi de la dette technique.

Cartographie et rationalisation de portefeuilles applicatifs : inventaire des usages, identification des redondances et de l'obsolescence, recensement des flux et interfaces avec les domaines connexes, construction des business cases et des vagues de migration.

Domaines d'architecture couverts

Architecture de données et d'IA : plateformes Data d'entreprise, produits de données, contrats de données, intégration des capacités d'IA générative au patrimoine applicatif.

Architecture d'intégration : API, architectures événementielles, patterns d'intégration inter-applicative, connecteurs et référentiels de flux.

Architecture applicative et fonctionnelle : cartographie du parc, rationalisation, modernisation et décommissionnement du patrimoine historique.

Architecture technique et cloud : socles Azure, GCP et AWS, conteneurisation, infrastructure as code, résilience et haute disponibilité.

Gouvernance et sécurité : standards d'architecture, comités d'architecture et de sécurité, conformité RGPD et DORA, IAM, RBAC et sécurité au niveau ligne.

Compétences clés

Architecture d'entreprise et urbanisation

Définition de l'architecture cible sur les vues métier, applicative, données et technique · Cartographie du portefeuille applicatif, des flux et des interfaces · Identification des redondances, de l'obsolescence et des risques techniques · Construction des trajectoires de transformation et des feuilles de route court, moyen et long terme · Dossiers de décision et business cases

Autorité de conception et gouvernance

Revue et validation des solutions proposées sur les projets du domaine · Production des dossiers d'architecture et des décisions structurantes · Instruction des dérogations et suivi de la dette technique · Animation et participation aux comités d'architecture et de sécurité · Référentiels de standards d'architecture et d'intégration · Accompagnement des tech leads, développeurs et administrateurs

Architecture de données et d'IA

Architecture de plateformes Data d'entreprise · Modélisation des données et couches de données de confiance · Produits de données, propriété, cycle de vie et contrats de données · Catalogue, dictionnaire et lignage · Intégration des capacités d'IA générative au système d'information · Gouvernance et sécurisation des usages liés à l'IA

Architecture d'intégration

Patterns et standards d'intégration inter-applicative · Conception d'API et gestion des flux et des événements · Architectures événementielles · Mécanismes de traçabilité, de gestion des événements et de traitement des erreurs · Matrices de flux et référentiels d'architecture

Sécurité, conformité et maîtrise des risques

Collaboration avec les équipes cybersécurité · IAM, RBAC, sécurité au niveau ligne, masquage et chiffrement · RGPD, DORA, auditabilité et traçabilité · Gouvernance du risque de modèle et des usages d'IA

Accompagnement et transverse

Ateliers avec les métiers et analyse des besoins fonctionnels et techniques · Propositions de solutions adaptées aux contraintes métiers, applicatives et de sécurité · Dialogue avec des interlocuteurs métiers, techniques et dirigeants · Encadrement d'équipes pluridisciplinaires d'une vingtaine de personnes

Livrables types

Dossiers d'architecture détaillés et architectures de haut niveau · Cartographies du portefeuille applicatif et des flux · Notes de diagnostic : risques, obsolescence, opportunités de rationalisation · Trajectoires de transformation et dossiers de décision · Référentiels de standards d'architecture et d'intégration · Décisions d'architecture structurantes · Matrices de flux · Supports pour les comités d'architecture · Documents de gouvernance et de conformité · Dossiers de transfert de connaissances et de réversibilité

Environnement technique

Plateformes Data et Cloud : Snowflake, Databricks, dbt, Azure, GCP, AWS · Intégration et API : FastAPI, API REST, Kafka, Redis Streams, architectures événementielles · IA et IA générative : OpenAI, Azure OpenAI, Microsoft Copilot et Copilot Studio, Claude, Mistral, LLaMA, RAG, agents IA, LangChain, LlamaIndex · Data Engineering : Python, SQL, Spark, PySpark, Airflow · Décisionnel : Power BI, IBM Cognos · Gouvernance et sécurité : catalogue de données, lignage, Apache Atlas, MDM, qualité de données, RBAC, RLS, masquage, chiffrement, RGPD, DORA · Infrastructure et DevOps : Docker, Kubernetes, Terraform, GitHub Actions, Azure DevOps, GitLab CI/CD · Observabilité : OpenTelemetry, Prometheus, Grafana

Expérience professionnelle

Responsable de programme Data et IA — BIL, Banque Internationale à Luxembourg

Janvier 2026 à aujourd'hui

Pilotage de la conception, de l'industrialisation et de l'exploitation de GENIA, la plateforme Data et IA d'entreprise de la banque, mettant à disposition des domaines métiers des capacités d'IA générative gouvernées et mutualisées, dans un environnement bancaire régulé.

Contribution à la vision, à l'architecture cible et au modèle opérationnel de la plateforme, en traitant les capacités d'IA comme des produits réutilisables plutôt que comme des cas d'usage isolés.

Traduction des priorités métiers en feuille de route et en portefeuille de capacités, priorisé avec les parties prenantes métiers et informatiques.

Définition des indicateurs de pilotage de la plateforme : usage, performance, adoption et coût des services d'IA (FinOps).

Pilotage FinOps de la maîtrise et de l'optimisation des coûts de consommation des modèles et des API, incluant les stratégies de sélection, de routage et de mise en cache.

Pilotage de la modernisation du décisionnel historique IBM Cognos vers Snowflake et Power BI : inventaire et rationalisation du portefeuille de rapports, refonte des modèles de données, reconstruction de la couche sémantique, réconciliation, tests de performance et accompagnement des utilisateurs.

Contribution au cadre de gouvernance de l'IA : politiques d'accès, sélection et approbation des modèles, règles d'usage, alignement avec les instances Data et Digital de la banque.

Traitement des risques spécifiques à l'IA : maîtrise des hallucinations, garde-fous, validation humaine dans la boucle, jalons d'évaluation avant mise en production.

Conformité aux contraintes de confidentialité et réglementaires : RBAC, sécurité au niveau ligne, RGPD, chiffrement, traçabilité et auditabilité, en cohérence avec les exigences bancaires dont DORA.

Coordination des parties prenantes Data, ingénierie, architecture, IA, DevOps et métiers, et pilotage des partenaires technologiques.

Responsable Data et IA, plateforme d'entreprise — TotalEnergies

Décembre 2020 à décembre 2025

Industrialisation à l'échelle du groupe des cas d'usage Machine Learning et IA générative, sur une plateforme Data d'entreprise servant plusieurs domaines métiers : distribution, ressources humaines, opérations industrielles.

Encadrement d'équipes pluridisciplinaires d'une vingtaine de personnes réparties entre métiers, Data Engineering, Data Science, architecture, cloud et DevOps.

Pilotage des partenaires et prestataires externes contribuant à la livraison de la plateforme et des cas d'usage.

Accompagnement du passage des cas d'usage de l'expérimentation à la production, avec les pratiques MLOps et LLMOps associées : intégration et déploiement continus, supervision, évaluation, observabilité et amélioration continue.

Contribution à la conception et à l'évolution de la plateforme Data d'entreprise sur Snowflake, en support de plusieurs domaines métiers et de volumes hétérogènes importants.

Définition des standards techniques et d'architecture : modélisation des données, MDM, API, gouvernance, sécurité et intégration à la plateforme.

Traduction des besoins métiers en produits de données réutilisables et en capacités de plateforme.

Contribution aux initiatives de gestion des données de référence et mise en œuvre des pratiques de qualité, gouvernance, lignage et contrôle d'accès.

Accompagnement de l'adoption et de l'évolution continue des services d'IA, des produits de données et des capacités décisionnelles dans l'organisation.

Responsable Data, programme MSM — RATP, avec Alstom, Renault et IRT SystemX

Août 2018 à décembre 2020

Direction des initiatives Data et IA d'un programme de mobilité multimodale réunissant plusieurs partenaires industriels et un institut de recherche technologique.

Pilotage des initiatives Data et IA du programme, du cadrage des cas d'usage à la conception d'architecture jusqu'au déploiement en production.

Management des équipes internes et externes — ingénieurs IA, data scientists, développeurs : définition du périmètre, planification des ressources, alignement de la feuille de route, gouvernance technique et standards de livraison.

Conception d'architectures en microservices pour la supervision temps réel et la gestion des incidents.

Construction et déploiement d'un lac de données multi-couches sur Azure pour l'ingestion, le traitement et l'analyse à l'échelle.

Développement de modèles prédictifs pour les flux voyageurs, la durée des incidents et la planification opérationnelle.

Mise en œuvre de la détection d'anomalies et de l'analyse de journaux pour garantir la qualité des données et la conformité réglementaire.

Formation des équipes métiers et techniques aux plateformes d'IA, à la visualisation de données et à l'automatisation des processus.

Livraison de démonstrateurs fonctionnels de supervision de mobilité intelligente à La Défense.

Responsable Data Science et gouvernance — BPCE, banque et assurance

Janvier 2017 à août 2018

Programme Data et IA au sein d'un grand groupe bancaire et d'assurance, couvrant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, le criblage des sanctions et embargos, la détection de fraude et la conformité RGPD des traitements de données financières.

Pilotage de la construction d'un moteur de détection de fraude de bout en bout et de l'automatisation des flux de gestion des alertes, sanctions et embargos.

Conception et déploiement du dictionnaire de données d'entreprise et de la capacité de lignage sur Apache Atlas, établissant la traçabilité des actifs de données financières depuis les systèmes sources jusqu'au reporting réglementaire.

Structuration des métadonnées, de la propriété et des définitions de données sur les domaines LCB-FT, sanctions et fraude.

Mise en conformité RGPD des chaînes de traitement de données financières : contrôle d'accès, traçabilité et protection des données.

Définition et suivi des indicateurs de performance des systèmes de détection, suivis comme des engagements de service, avec restitution aux équipes risque et conformité.

Animation de la démarche Agile adaptée à une livraison Data en environnement bancaire : lancement, comités de pilotage, rétrospectives, recette et revues de mise en production.

Responsable Data Science — Distribution de luxe

Septembre 2015 à janvier 2017

Construction d'un moteur d'intelligence client : classification des profils, prédiction de comportement, modélisation de l'attrition et de la rétention, moteur de recommandation.

Définition et suivi des indicateurs de performance retail, avec restitution temps réel aux équipes métiers.

Industrialisation du code des modèles pour la mise à l'échelle et le déploiement.

Data Scientist — Beamlabs / Française des Jeux

Novembre 2014 à septembre 2015

Construction d'un socle Big Data pour le marketing temps réel : architecture distribuée, ingestion en flux, indexation.

Développement d'un moteur de recommandation temps réel et de modèles de marketing prédictif.

Ingénieur R&D, doctorat — CentraleSupélec et École Polytechnique

Février 2010 à octobre 2014

Application du Machine Learning à l'optimisation de performance de cellules photovoltaïques et à la modélisation de transistors ; analyse de marché de l'expansion du photovoltaïque en Europe.

Développement d'algorithmes de simulation et d'analyse de données, et visualisation scientifique.

Formation

Doctorat, CentraleSupélec, Université Paris-Saclay, Orsay (2011-2014)

Master of Sciences, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI (2010-2011)

Maîtrise en Sciences de l'Ingénieur, Université Paris Diderot, Paris VII (2009-2010)

Langues

Français : langue maternelle

Anglais : courant professionnel

Allemand : notions

Publications et interventions

Architecture of a Public Transport Supervision System Using Hybridization Models Based on Real and Predictive Data, IEEE / DSD 2020, p. 440-446

Disruption Impact on the Offer and Demand on the Public Transport Network in Paris

Big Data Paris 2018, conférencier : « We can tell you by what external context your sales are influenced »

Formations dispensées

Python avancé pour le Machine Learning (SQLI Institute, 2019) • Datalab (Saagie, 2019) • SQL for Data Science (Fitec, 2018) • ELK (Fitec, 2017) • Kafka (Air4Data / SQLI Institute, 2017) • DataViz, Tableau et Power BI (SQLI Institute, 2017)